

Макро-радар

Новость → макро РФ → отрасль → кредитный риск сегмента банка

...на 2–3 месяца раньше, чем эффект дойдёт до отчётности

5 слоёв

L0 → L3, один прогон

**34 модуля · ≈11k
строк**

Python

269 тестов · CI

0 skipped

4 отрасли

walk-forward + conformal

Значимая слепая зона: риск считают в изоляции

Классический стресс-тест скорит заёмщика **в изоляции** и упускает то, что в кризис рушится не один, а **коррелированная группа** через общие цепочки поставок.

$$\underbrace{\sum_i PD_i EAD_i}_{\text{изолированно}} \leq \underbrace{Risk_{grp}}_{+28-70\%}$$

сумма индивидуальных лимитов — лишь нижняя граница группового риска

+28...70%

**недооценка
системного риска**

Fialkowski 2025 · arXiv:2502.17044

Кейс «Мечел» (12.2025): отсрочка **132 млрд ₽**. Общий драйвер (КС 21%) ударил металлургов, застройщиков и розницу разом — изолированный тест занизил бы риск на **30–45%**.

Решение: один прослеживаемый путь = 5 слоёв кода

```
state = classify(news)           # L0 → 27 подкатегорий шоков
state = enrich_macro(state)      # L1 → РФ-CAI, EPU, режим КС
state["osl"] = osl_predict(state) # L1.5 → выручка раньше МСФО
state = spillover(state)         # L2 → каскад 7×7 (Fialkowski)
state = segment_impact(state)    # L3 → ΔPD по 5 каналам
```

Каждый слой — реальный модуль, каждое число — **привязано к каналу передачи и публичному источнику**.

L0 · 5 LLM-агентов + RAG

L1 · z-score индексы

L1.5 · OSL прогноз выручки

L2 · 7×7 spillover

L3 · сегменты банка

State — растущий JSON-dict, `run_pipeline()` гоняет L0→L3 за один прогон.

Значимость: от новости до ΔPD сегмента — один прогон, и любой шаг открывается и проверяется руками, а не прячется в весах модели.

L1.5 — операционный сигнал: выручка раньше отчётности

$$R_{i,t} = k_i \sum_p V_{i,p,t} P_{p,t} FX_t$$

объёмы V и цены P публикуются на 2–3 мес. раньше МСФО
 k — скаляр эмитента из train (fixed, без leakage)

```
def predict(self, issuer, t):  
    qp = sum(V[i,p,t]*P[p,t]  
            for p in prods) * FX[t]  
    return self.k[issuer] * qp
```

Значимость: прогноз падения выручки эмитента **раньше**, чем выйдет отчётность.

Точность на реальных МСФО (металлургия): **НЛМК 0.7%, ММК 3.1%** MAE.

Работает для **4 валидированных** отраслей — металлургия, нефтегаз, химия, энергетика (глубина по доступности данных).

Главный результат: сигнал видит тренд, которого не видит история

100%

структурная

12/12 · физсигнал года t

17%

stale ≤ 2022

2/12 · авторегрессия

$$I_t = \hat{y}_t \pm q_{1-\alpha}(\{|y_j - \hat{y}_j|\}_{\text{cal}})$$

split-conformal · энергетика · прогноз 2024–25 по данным ≤ 2022

Авторегрессия **застревает** на 2022. Структурная **читает контемпоральные физданные** (генерацию, биржевые цены) → покрывает истину, когда история — нет.

Это операционная ценность L1.5. (N мал, интервал широкий — направление, а не «доказанные 90%».)

L3 — один шок, разные знаки: канальная декомпозиция

$$\Delta PD_s = A(\kappa) \sum_c \sigma_{s,c} \iota_c d_c PD_c^0$$

c — 5 каналов (consumer / oil_rev / fiscal / fx / supply) · $A(\kappa)$ — усилитель режима КС · знак канала $d \in \{-1, +1\}$

```
dPD = amp(ks) * sum(
    sens[s][c] * intensity[shock][c]
    * direction[shock][c] # знак канала
    * pd0[c] for c in CHANNELS)
```

Значимый вывод — бифуркация: один шок **одновременно** улучшает одни сегменты и ухудшает другие.

Деэскалация → Brent ↓ → потребсегменты **лучше**, но нефтегаз-корпораты и регионы-доноры **хуже**.

Не глобальный ± 1 на всех — знак берётся по каналу; тесты `test_bifurcation_*` это закрепляют.

Как мы знаем, что выводам можно верить

$$DM = \frac{\bar{d}}{\sqrt{2\pi \hat{f}_d(0)/T}}, \quad d_t = L(e_t^1) - L(e_t^2)$$

walk-forward (expanding, сплит по времени) + Diebold–Mariano vs
наивной базы

Модель (металлургия, N=24)	MAPE	DM p
structural_osl (Q×P×FX)	13.7%	база
hist_gbm	12.1%	0.66
elasticnet / ridge	40.8 / 41.8%	0.02

Значимый методологический вывод: на малых панелях доменный приор **не хуже** ML — gbm лучше лишь на 1.6 п.п., но DM $p = 0.66$ (внутри шума); линейные переобучаются.

Вывод: **выбор модели должен зависеть от режима данных**, а не от моды на глубокие сети.

Инженерия и применение ИИ

Инженерия

- **34 модуля · ≈11k строк · 269 тестов**, 0 skipped
- CI 4 джоба: matrix 3.11/3.12 · e2e smoke L0→L3 · Docker clean-clone · security
- `ruff` + `black` + coverage — жёсткие гейты
- `requirements.lock` → CI и Docker детерминированы

Применение ИИ

- L0 — **измеренный** слой: gold-set, живой прогон
- Haiku 4.5 → **93% / 100%**; Sonnet 4.6 → **100% / 100%**
- eval вскрыл прод-баг → **regression-тест-страж**
- разработка агентная: сбор данных, верификация, ревью-гейты

Дальше: ОИВ large-N (регионы × годы → 150–425 строк) — пробить статзначимость · калибровка на шоках РФ 2014 / 2020 / 2022 · L2 — графовые методы LPCMCI + DebtRank

Значимость в одном экране

Опережение отчётности на 2–3 мес. · **сигнал видит тренд** (100% vs 17%, где история слепа) · **бифуркация** сегментов · **каскад** +28–70%, а не сумма лимитов — и всё **прослеживаемо** до канала и источника.

Цель дальше — довести L2/L3 до калибровки на реальных данных. Готов к вопросам.

L0 — 5 агентов + измеренная классификация

Конвейер (промпты — markdown, парсятся в рантайме; state — растущий JSON):

Classifier → **Context-RAG** → **Backtest-Analog** → **Impact** → **Summary**

RAG: SQLite + **sqlite-vec** по корпусу **_Анализы/** (58 разборов); эмбеддер — флаг TF-IDF / e5.

Модель	main	subcat (27)	\$
Haiku 4.5	93%	100%	0.055
Sonnet 4.6	100%	100%	0.193

Живой eval вскрыл прод-баг: плейсхолдеры промпта не совпадали с ключами подстановки → новость не инжектилась (dry-run это скрывал). Фикс + офлайн-страж:

```
# tests/test_l0_prompt_contract.py
for key in orchestrator_keys(agent):
    assert f"<{key}>" in prompt    # 15 кейсов
```

DS — панель, EDA → выбор моделей, провенанс

Панель: 24 = 5 эмитентов × FY21–25.

Публичные МСФО + World Bank Pink Sheet +
USD/RUB +
объёмы (worldsteel).

EDA диктует модели:

- смешение валют → `log(R)` + within-issuer FE, currency-invariant MAPE
- мультиколлинеарность (VIF 27) → регуляризация обязательна
- 35% NaN объёмов → gradient boosting с нативным NaN

```
for t in range(2022, 2026):    # expanding
    train = panel[panel.year < t] # анти-leakage
    test  = panel[panel.year == t]
    yhat  = model.fit(train).predict(test)
```

Провенанс: каждая ячейка — публичный источник; пробелы документированы, не занулены
(палладий ≈30% выручки; HRC spot — прокси iron-ore). `ACTUAL_*` — независимая кросс-проверка.

Тиринг покрытия — глубина = доступность данных

Слои L0/L1/L2/L3 — **все 7 отраслей**.

Различается только **L1.5 (OSL)**:

Тип	Отрасли
Валидированы (4)	металлургия, нефтегаз, химия, энергетика
Иллюстративны (3)	фарма, розница, ОИВ

Принцип: глубина L1.5 = наличие публичной Q×P-структуры. Манифест

`industry_coverage.json`

→ `COVERAGE_TIERS.md` · тест-страж против дрейфа.

Девелопмент — проверен и отклонён:

IFRS-15 over-time (POC) размазывает выручку по backlog → нет единого физдрайвера.

structural 26.8% > persistence 19.1%

Гипотеза проверена на данных и отклонена (задокументировано) — не добавлена.

Инженерия — карта кода и CI

Модули (≈11k строк): `run_pipeline` 651 · `orchestrator` 525 · `osl_models` 486 · `segment_impact` 359 · `osl_walkforward` 270 · `spillover` 213.

Тесты 269 (0 skipped): anti-leakage guards, bifurcation, conformal-split, JSON-контракт stdout, prompt-контракт L0.

CI (`.github/workflows/test.yml` , 4 джоба):

- `tests` — matrix 3.11/3.12: `ruff` + `black --check` + `pytest --cov` ≥60
- `smoke` — e2e L0→L3, ассерт непустых слоёв
- `docker` — clean-clone: тесты внутри сборки
- `security` — gitleaks + pip-audit

`requirements.lock` (numpy 2.4 / scipy 1.17 / sklearn 1.8) + пин `black` / `ruff` → гейты детерминированы.

L3 — сегменты, каналы, режим КС

10 базовых сегментов × размерности
(регион / возраст / профессия / продукт /
валюта)

→ **18 активных микросегментов**.

5 каналов передачи: `consumer` · `oil_revenue` ·
`fiscal` · `fx` · `supply_chain` .

$$A(\kappa) = \text{усилитель режима КС}, \quad d_c \in \{-1, +1\}$$

Бифуркация закреплена тестами:

`test_bifurcation_*` требуют, чтобы один шок давал

разные знаки ΔPD по сегментам — «чинить» их к одному знаку нельзя.

Границы: L3 не калиброван на портфеле банка (`confidence='low'` , экспертные приоры)

—
это интерфейс под будущую ML-модель на реальных PD.

L2 spillover + дорожная карта

L2 — матрица 7×7 Fialkowski

(arXiv:2502.17044):

$$\Delta_{\text{out}} = 1.30 \cdot M \Delta_{\text{in}}$$

M — матрица 7×7 зависимостей · ×1.30 — нижняя граница диапазона (эвристика, не РФ-калибр.)

Отдельный кредитный канал для шоков ЦБ.

Маршрутизация 27 подкатегорий — данными (`shock_to_industries.json`), не кодом.

Дорожная карта:

- **ОИВ large-N**: регионы × годы = 150–425 строк → достижима DM-значимость (парадигма фискальная, не Q×P)
- калибровка на шоках РФ 2014 / 2020 / 2022
- L2 — графовые методы: **LPCMCI** + **DebtRank**
- миграция во внутренний контур (реальные PD → калибровка L3)